

Note d'Explorations Théoriques OM-EXT.1

Pistes de réflexion sur les projections conformes et les comportements limites aux frontières orthogonales

Introduction et posture de recherche : La présente note s'inscrit dans le cadre des pistes d'extension ouvertes par le document principal du *Théoreme d'Ominus*. Loin de prétendre dicter une règle immuable aux systèmes physiques ou d'imposer un cadre rigide au réel, cette étude propose une modélisation exploratoire. Elle vise à vérifier si l'application de transformations conformes usuelles permet de jeter une passerelle conceptuelle entre la géométrie descriptive des flux et certains outils mathématiques issus de la physique théorique. Les corrélations observées sont présentées ici comme des pistes de réflexion et non comme des conclusions définitives.

Section 1 : Hypothèse de la Projection Stéréographique sur l'Équateur

1.1. Cadre mathématique envisagé

Pour étudier le comportement des trajectoires du plan complexe z sans introduire de distorsion sur les rapports d'angles, il apparaît pertinent d'utiliser l'outil standard de la **projection stéréographique**. Cette méthode classique de la géométrie analytique (souvent imagée par la sphère de Riemann) permet de transposer l'étude d'un plan vers une surface sphérique fermée de rayon unité, rendant les comportements asymptotiques (à l'infini) observables à coordonnées finies.

En notant un point du plan par sa coordonnée complexe $z = x + iy$, et sa norme au carré $|z|^2 = x^2 + y^2$, les formules de passage vers l'espace tridimensionnel (X, Y, Z) s'écrivent :

$$X = \frac{x}{(|z|^2 + 1)}, \quad Y = \frac{y}{(|z|^2 + 1)}, \quad Z = (|z|^2 - 1) / (|z|^2 + 1)$$

1.2. Convergence vers la restriction équatoriale

L'une des observations centrales du modèle d'Ominus suggère que de nombreux phénomènes d'équilibre et de dissipation privilégient les configurations se déplaçant le long du cercle unité, soit $|z| = 1$. Si l'on applique cette contrainte aux formules de passage, la coordonnée verticale s'annule systématiquement : $Z = (1 - 1)/(1 + 1) = 0$.

Sous cette condition spécifique, le modèle se projette sur le plan équatorial de la sphère, où chaque point est paramétré par son angle polaire θ tel que $X = \cos\theta$ et $Y = \sin\theta$. Cette simplification géométrique offre un cadre propice à l'analyse des trois repères angulaires mis en évidence par l'expérience.

Parallèles phénoménologiques et observations de terrain :

- **La configuration à 60° (Attracteur) :** Sur l'équateur de la sphère, cette position se traduit par les coordonnées $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$. Dans le cadre de l'hypothèse d'Ominus, cet angle minimise l'énergie de contrainte. Ce comportement trouve un écho dans les réseaux de *microtubules de cytosquelette* ou dans l'organisation des bulles au sein d'une mousse bidimensionnelle, où les forces de tension superficielle tendent naturellement à se stabiliser autour de géométries hexagonales non contraintes.
- **La configuration à 90° (Seuil de tension) :** Représentée par le pôle d'ordonnée $(0, 1, 0)$, elle matérialise l'alignement strict avec l'axe imaginaire. Empiriquement, cette disposition orthogonale coïncide fréquemment avec les zones de transition brusque : décollement de couche limite dans les écoulements fluides soumis à un coude droit, ou orientations de contraintes critiques provoquant le déclenchement de fissures dans les matériaux fragiles ou les tissus osseux hautement sollicités.

Section 2 : Modélisation Algébrique de l'Horizon Critique

2.1. Analyse de la fonction d'Énergie Effective

Le modèle initial introduit une fonction d'énergie effective sur le plan complexe sous la forme :

$$\tilde{E}(z) = |z^2 - z + 1|^2 / |z^2 + 1|^2$$

Si l'on restreint cette analyse géométrique au périmètre de l'équateur ($z = e^{i\theta}$), le développement trigonométrique standard permet de simplifier les expressions du numérateur et du dénominateur. On met ainsi en évidence la formulation suivante :

$$\tilde{E}(\theta) = (2\cos\theta - 1)^2 / (4\cos^2\theta) = (1 - 1/(2\cos\theta))^2$$

Cette réécriture met en relief de façon transparente le rôle joué par la valeur $\theta = 60^\circ$ (annulation stricte du terme, suggérant l'absence de contrainte de cisaillement) et met en garde contre l'approche du point $\theta = 90^\circ$, où le dénominateur s'approche de zéro.

2.2. L'hypothèse de la distance conforme infinie

Pour évaluer rigoureusement la transition vers le seuil orthogonal, il est possible d'emprunter à la géométrie différentielle la notion de distance conforme induite par la métrique intrinsèque du système. Si l'on définit l'élément de ligne pondéré par la fonction d'échelle sous la forme $ds = d\theta / \cos\theta$, la distance nécessaire pour s'écarter de l'attracteur sain (60°) s'obtient par intégration :

$$s(\theta) = \int_{60^\circ}^{\theta} (1 / \cos\theta) d\theta = [\ln | \tan(\theta/2 + \pi/4) |]_{60^\circ}^{\theta}$$

En analysant la limite mathématique de cette intégrale lorsque l'angle tend vers l'orthogonalité, on constate que :

$$\lim_{\theta \rightarrow 90^\circ} s(\theta) = +\infty$$

Nuance et interprétation physique : Ce résultat mathématique ne signifie pas qu'un objet physique s'agrandit à l'infini. Il suggère plutôt que, dans ce cadre de représentation, le point $\theta = 90^\circ$ se comporte comme un **horizon de**

projection. Pour qu'un flux d'information ou qu'une contrainte mécanique continue de se propager de manière continue au-delà de cette ligne, le système devrait déployer une adaptabilité métrique infinie. Ne pouvant y parvenir, la structure réelle tend à subir une rupture de feuillet (fissure, transition de phase ou déchirement), marquant la fin du régime élastique linéaire.

Références aux travaux récents en physique théorique :

Cette approche consistant à projeter des amplitudes d'interaction sur une frontière sphérique imaginaire pour analyser des invariants et des pôles de résonance rappelle, par analogie, les méthodes développées dans l'**holographie céleste** (notamment étudiée par des chercheurs comme Sabrina Pasterski ou Andrew Strominger). En physique des hautes énergies, l'analyse des symétries asymptotiques et des singularités dans le plan complexe étendu permet de comprendre les lois sous-jacentes à la conservation de l'information. Sans chercher à assimiler abusivement la mécanique des milieux continus à la gravité quantique, ces outils mathématiques partagent une structure géométrique commune pour décrire les limites de stabilité des flux.